

Nama : Muhammad David Fawwas Olfat

NPM : 22670093

Sistem Booking Hotel

1. Buatlah rancangan struktur data yang akan digunakan dalam proyek. Tentukan tipe data yang dibutuhkan, seperti string, integer,boolean, atau tipe data kustom yang relevan dengan proyek

Rancangan Struktur Data

Tabel User

Atribut	Tipe Data Database	Alasan Pemilihan
id	INT	Primary Key unik untuk akun / tamu.
name	VARCHAR(255)	Nama lengkap tamu / admin.
email	VARCHAR(255)	Alamat email unik yang digunakan untuk login.
password	VARCHAR(255)	Password yang disimpan dalam bentuk hash terenkripsi (Bcrypt).
role	VARCHAR(255)	Hak akses pengguna: 'admin' (pengelola hotel) atau 'user' (tamu).
identity_number	INT	Nomor KTP/SIM. Menggunakan integer karena nomor identitas menggunakan angka.
phone	VARCHAR(255)	Nomor HP/WhatsApp tamu. Menggunakan string karena bisa diawali 0 atau +62.

Tabel Room

Atribut	Tipe Data	Alasan Pemilihan
id	INT	Primary Key unik.
room_number	VARCHAR(255)	Nomor kamar. Disimpan sebagai string karena bisa mengandung huruf (misal "101A", "902B").
room_type	VARCHAR(255)	Tipe kamar (Standard, Deluxe, Suite).
price	INT	Harga sewa per malam.
status	VARCHAR(255)	Status ketersediaan kamar ('Tersedia' / 'sedang digunakan').

Tabel Booking

Atribut	Tipe Data Database	Alasan Pemilihan
id	INT	Primary Key transaksi booking.
guest_id	INT	Foreign Key merujuk ke users.id.
room_id	INT	Foreign Key merujuk ke rooms.id.
check_in	DATE	Tanggal check-in.
check_out	DATE	Tanggal check-out.
total_nights	INT	Durasi menginap jumlah malam.
total_price	INT	Total harga hasil perkalian total_nights x price.
status	VARCHAR(255)	Status booking: aktif atau dibatalkan.

2. Buatlah fungsi-fungsi atau metode-metode yang diperlukan dalam proyek. Pisahkan tugas-tugas menjadi fungsi-fungsi terpisah untuk meningkatkan keterbacaan dan modularitas kode.

a. AuthController

- showLogin() : Menampilkan halaman form login
- login() : Memvalidasi kredensial email & password dan security lain
- showRegister() : Menampilkan halaman form pendaftaran
- register() : Memvalidasi data pendaftaran tamu (Nama, Email, KTP/SIM, Nomor HP, Password) Role = user
- logout() : Menghapus session autentikasi dan mereset token CSRF.

b. DashboardController

- home() : Menampilkan Halaman Home / Landing Page
- index() : Menampilkan Dashboard Khusus setelah login (Disesuaikan berdasarkan Role)

c. RoomController

- index() : Menampilkan halaman daftar seluruh kamar hotel.
- create() : Menampilkan form penambahan kamar baru (Admin).
- store() : Memproses dan menyimpan data kamar baru (Admin)
- edit(Room \$room) : Menampilkan form pengubahan data kamar tertentu (Admin).
- update() : meng-update data kamar (admin)
- delete() : Menghapus data kamar

d. BookingController

- index() : Menampilkan daftar transaksi booking.
- create() : Menampilkan form transaksi booking kamar.
- store() : Memproses dan menyimpan transaksi booking baru
- show() : Menampilkan detail lengkap transaksi booking.
- cancel() : Membatalkan pemesanan kamar yang aktif.

e. BookingController (Private Helper Methods)

- calculateNights(): int : Menghitung selisih hari (durasi malam menginap)
- calculateTotalPrice(): int : Menghitung total harga pemesanan.
- updateRoomStatus(): void : Mengisolasi tugas perubahan atribut status kamar.
- writeLog(string \$message): void : Menulis log.

Ini masih gambaran dari project2 sebelumnya

3. Setelah itu, implementasikan struktur data yang telah dirancang ke dalam kode program. Gunakan bahasa pemrograman php, untuk membuat variabel-variabel dan struktur data sesuai dengan rancangan.

```

1  <?php
2
3  // 1. Struktur Data Kamar (Tabel `rooms`)
4  $rooms = [
5      [
6          "id"           => 101,
7          "room_number" => "101",
8          "room_type"   => "Standard",
9          "price"        => 300000,
10         "status"       => "available"
11     ],
12     [
13         "id"           => 202,
14         "room_number" => "102",
15         "room_type"   => "Deluxe",
16         "price"        => 500000,
17         "status"       => "available"
18     ],
19     [
20         "id"           => 303,
21         "room_number" => "103",
22         "room_type"   => "Suite",
23         "price"        => 800000,
24         "status"       => "available"
25     ]
26 ];
27
28 // 2. Struktur Data Tamu (Tabel `users`)
29 $guest = [
30     "id"           => 1,
31     "name"          => "cihuyyy",
32     "email"          => "tes@gamil.com",
33     "password"       => "Bcrypt Hash",
34     "role"           => "user",
35     "identity_number" => "320123456sdsas7890001",
36     "phone"          => "081987654321"
37 ];
38
39 // 3. Struktur Data Pemesanan (Tabel `bookings`)
40 $booking = [
41     "id"           => 1,
42     "guest_id"      => 1,
43     "room_id"       => 202,
44     "check_in"      => "2034-08-28",
45     "check_out"     => "2034-08-30",
46     "total_nights"  => 2,
47     "total_price"   => 1000000,
48     "status"        => "active"
49 ];
50
51 ?>
52

```

4. Implementasikan kontrol alur program berdasarkan diagram alur yang telah dibuat. Perulangan ketersediaan kamar.

```

1  <?php
2  // 1. Database / Data Kamar yang Tersedia (Array Multidimensi)
3  $rooms = [
4      [
5          "id"           => 1,
6          "room_number" => "101",
7          "room_type"    => "Standard",
8          "price"        => 300000,
9          "status"       => "available"
10     ],
11     [
12         "id"           => 2,
13         "room_number" => "102",
14         "room_type"    => "Deluxe",
15         "price"        => 500000,
16         "status"       => "available"
17     ],
18     [
19         "id"           => 3,
20         "room_number" => "103",
21         "room_type"    => "Suite",
22         "price"        => 800000,
23         "status"       => "occupied"
24     ]
25 ];
26 // 2. Data Tamu yang Sedang Login
27 $guest = [
28     "id"           => 1,
29     "name"          => "cihuyy",
30     "email"         => "test@gmail.com",
31     "role"          => "user",
32     "identity_number" => "3201234567890001",
33     "phone"         => "081987654321"
34 ];
35 // 3. Input Pilihan Kamar & Tanggal Menginap
36 $selectedRoomNumber = "102"; // Nomor kamar yang dipilih tamu
37 $check_in           = "2026-08-28";
38 $check_out          = "2026-08-30";
39 $total_nights       = 2; // Durasi 2 malam
40 $selectedRoom = null;
41 // 4. KONTROL ALUR 1: Mencari Kamar Berdasarkan Nomor (Pengulangan foreach)
42 foreach ($rooms as $key => $room) {
43     if ($room["room_number"] == $selectedRoomNumber) {
44         $selectedRoom = &$rooms[$key]; // Mengambil data kamar yang cocok
45         break;
46     }
47 }
48 // 5. KONTROL ALUR 2: Mengecek Ketersediaan Kamar (Percabangan if - else)
49 if ($selectedRoom != null && $selectedRoom["status"] == "available") {
50     // A. Hitung total biaya pemesanan (total_price = total_nights * price)
51     $total_price = $total_nights * $selectedRoom["price"];
52     // B. Simpan transaksi ke data pemesanan (Tabel bookings)
53     $booking = [
54         "id"           => 1,
55         "guest_id"      => $guest["id"],
56         "room_id"       => $selectedRoom["id"],
57         "check_in"      => $check_in,
58         "check_out"     => $check_out,
59         "total_nights"  => $total_nights,
60         "total_price"   => $total_price,
61         "status"        => "active"
62     ];
63     // C. Ubah status kamar menjadi terisi ('occupied')
64     $selectedRoom["status"] = "occupied";
65     // D. Output Pemesanan Berhasil
66
67     echo "PEMESANAN KAMAR BERHASIL!";
68     echo "Nama Tamu : " . $guest["name"] . "<br>";
69     echo "Nomor HP   : " . $guest["phone"] . "<br>";
70     echo "Kamar      : " . $selectedRoom["room_number"] . " (" . $selectedRoom["room_type"] . ")<br>";
71     echo "Durasi     : " . $booking["total_nights"] . " Malam<br>";
72     echo "Total Biaya: <br>Rp " . number_format($booking["total_price"], 0, ',', '.') . "</b><br>";
73     echo "Status Kamar Sekarang: <span style='color:red;'>" . $selectedRoom["status"] . "</span><br>";
74 } else {
75     // E. Output Jika Kamar Tidak Ditemukan atau Sudah Terisi
76     echo "Pemesanan Gagal!";
77     echo "Maaf, Kamar nomor " . $selectedRoomNumber . " sedang terisi (occupied) atau tidak ditemukan.";
78 }
79 ?>

```

5. Implementasikan program menggunakan array dan akses file.

- array

```
1  <?php
2
3  // 1. Struktur Data Tamu
4  $guest = [
5      "id"           => 1,
6      "name"         => "cihuyy",
7      "email"        => "test@gamil.com",
8      "password"     => "Bcrypt Hash",
9      "role"         => "user",
10     "identity_number" => "3201234567890001",
11     "phone"        => "081987654321"
12 ];
13
14 // 2. Data Kamar yang Dipilih
15 $room = [
16     "id"           => 2,
17     "room_number" => "102",
18     "room_type"    => "Deluxe",
19     "price"        => 500000,
20     "status"       => "available" // Status awal kamar: 'available'
21 ];
22 // 3. Input Pemesanan (Tanggal Check-in & Check-out)
23 $check_in  = "2026-08-28";
24 $check_out = "2026-08-30";
25 $total_nights = 2; // Durasi 2 malam
26 // 4. KONTROL ALUR PERCABANGAN (IF - ELSE)
27 if ($room["status"] == "available") {
28     // A. Hitung total biaya pemesanan (total_price)
29     $total_price = $total_nights * $room["price"];
30     // B. Simpan transaksi ke data pemesanan (Tabel `bookings`)
31     $booking = [
32         "id"           => 1,
33         "guest_id"     => $guest["id"],
34         "room_id"      => $room["id"],
35         "check_in"     => $check_in,
36         "check_out"    => $check_out,
37         "total_nights" => $total_nights,
38         "total_price"  => $total_price,
39         "status"       => "active"
40     ];
41     // C. Ubah status kamar menjadi terisi ('occupied')
42     $room["status"] = "occupied";
43     // D. Output Pemesanan Berhasil
44     echo "Pemesanan Berhasil dilakukan oleh " . $guest["name"] . "!\n";
45     echo "Kamar: " . $room["room_number"] . " (" . $room["room_type"] . ")\n";
46     echo "Total Biaya (" . $booking["total_nights"] . " malam): Rp " . $booking["total_price"] . "\n";
47     echo "Status Kamar Sekarang: " . $room["status"];
```

- akses file

```
$fileLog = "booking_logs.txt";
$timestamp = date('Y-m-d H:i:s');
$logMessage = "[" . $timestamp . "] Booking Berhasil - Tamu: " . $guest["name"] . " - Kamar: " . $selectedRoom["room_number"] . " - Total: Rp " . number_format($booking["total_price"], 0, ',', '.') . "\n";
// Menuliskan teks baris baru ke file booking_logs.txt
file_put_contents($fileLog, $logMessage, FILE_APPEND);
// B. Membaca Seluruh Isi File Log
$isilog = file_get_contents($fileLog);
echo "CATATAN FILE LOG AKTIVITAS (booking_logs.txt) ";
echo nl2br($isilog);
} else {
    // Output Jika Kamar Tidak Ditemukan atau Sudah Terisi
    echo "<b>Pemesanan Gagal</b><br>";
    echo "Maaf, Kamar nomor " . $selectedRoomNumber . " sedang terisi (occupied) atau tidak ditemukan.";
}
```